SmartLend

TUGAS WEEK #4 · IMPLEMENTASI IMK

Sistem Peminjaman Barang Inventaris Kampus
Implementasi website dengan bantuan AI

Identitas	Keterangan
Penyusun	Arfan Ramiro Mahzar
NIM / Kelas	103012400182 / IF-48-12
Kelompok	SmartLend - anggota lainnya perlu dilengkapi
Tanggal dokumentasi	12 Oktober 2026

1. Tujuan dan ruang lingkup

Mengimplementasikan tiga antarmuka SmartLend: Login Mahasiswa, Katalog Barang, dan Form Pengajuan Peminjaman. Form pengajuan ditampilkan sebagai modal, yaitu satu antarmuka interaktif di atas halaman katalog.

2. Pemanfaatan AI

Sumber implementasi adalah ZIP ekspor Figma Make yang diberikan pengguna. Figma Make menghasilkan proyek React/TypeScript. ChatGPT/Codex membantu meninjau kode, menghubungkan pengajuan dari katalog ke state aplikasi, memperbaiki tampilan modal, menjalankan build dan pengujian browser, serta menyusun laporan. Kode ekspor menjadi acuan; desain asli pada tautan Figma tidak dapat diperiksa langsung karena keterbatasan akses.

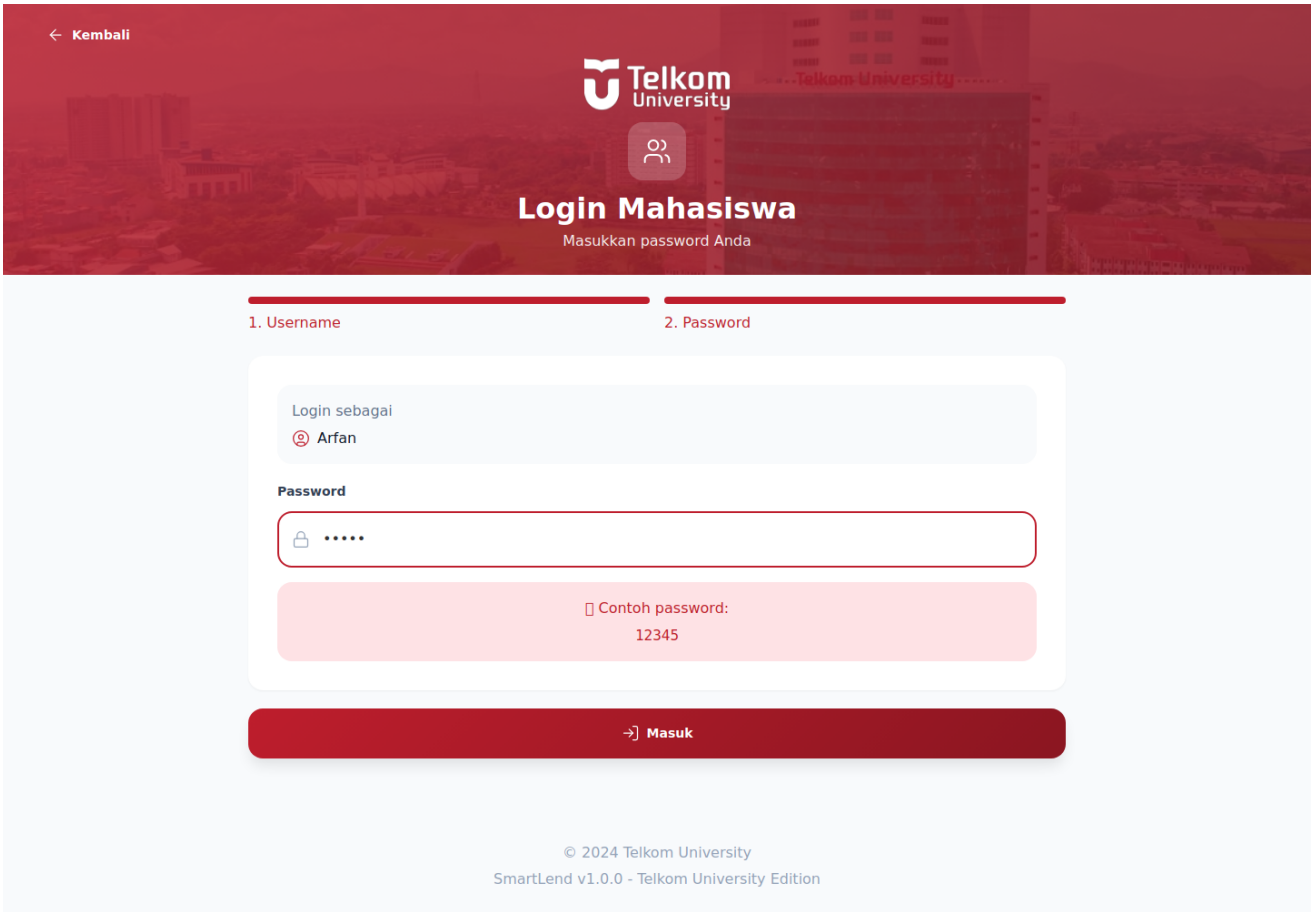
3. Teknologi

React 18.3.1, TypeScript/TSX, Vite 6.3.5, Tailwind CSS 4.1.12, Lucide React, dan Sonner. Data berasal dari mockData.ts dan state React; belum ada backend atau database.

Desain: SmartLend Inventory Loan System Website - Figma Make

Catatan sebelum pengumpulan: periksa identitas dan lengkapi seluruh anggota kelompok.

01 / Login Mahasiswa



Gambar 1. Screenshot eksekusi halaman login pada tahap password, setelah memasukkan username Arfan.

Fungsi dan interaksi

Pengguna memilih peran Mahasiswa, memasukkan username, lalu melanjutkan ke tahap password. Indikator dua langkah menunjukkan posisi pengguna. Tombol Kembali mendukung pembatalan atau perubahan username.

Username dan password wajib diisi. Pada versi demo, nilai bebas yang tidak kosong dapat digunakan. Tombol Masuk membentuk objek pengguna lalu menampilkan aplikasi utama; belum ada pemeriksaan kredensial ke server.

File aktif: src/app/screens/LoginScreen.tsx. Komponen bernama serupa dalam folder components bukan halaman login yang dipanggil App.tsx.

01 / Kode utama login

Cuplikan asli dari LoginScreen.tsx. Nomor di kiri adalah nomor baris file; seluruh source tersedia dalam paket kode.

```
 50    const handleUsernameSubmit = (e: React.FormEvent) => {
 51      e.preventDefault();
 52
 53      if (!username.trim()) {
 54        toast.error('Mohon masukkan username');
 55        return;
 56      }
 57
 58      setStep('password');
 59    };
 60
 61    // Mode Demo - Input bebas, langsung bisa masuk
 62    const handlePasswordSubmit = (e: React.FormEvent) => {
 63      e.preventDefault();
 64
 65      if (!password.trim()) {
 66        toast.error('Mohon masukkan password');
 67        return;
 68      }
 69
 70      // Langsung buat user berdasarkan role tanpa validasi database
 71      let user: User;
 72
 73      if (selectedRole === 'student') {
 74        user = {
 75          id: 'STD001',
 76          name: username,
 77          email: username.includes('@') ? username :
     `${username}@student.telkomuniversity.ac.id`,
 78          role: 'student',
 79          avatar: 'https://ui-avatars.com/api/?name=' + encodeURIComponent(username)
 80        };
```

Cabang admin dan logistik tidak ditampilkan pada cuplikan ini. Akhir handler login:

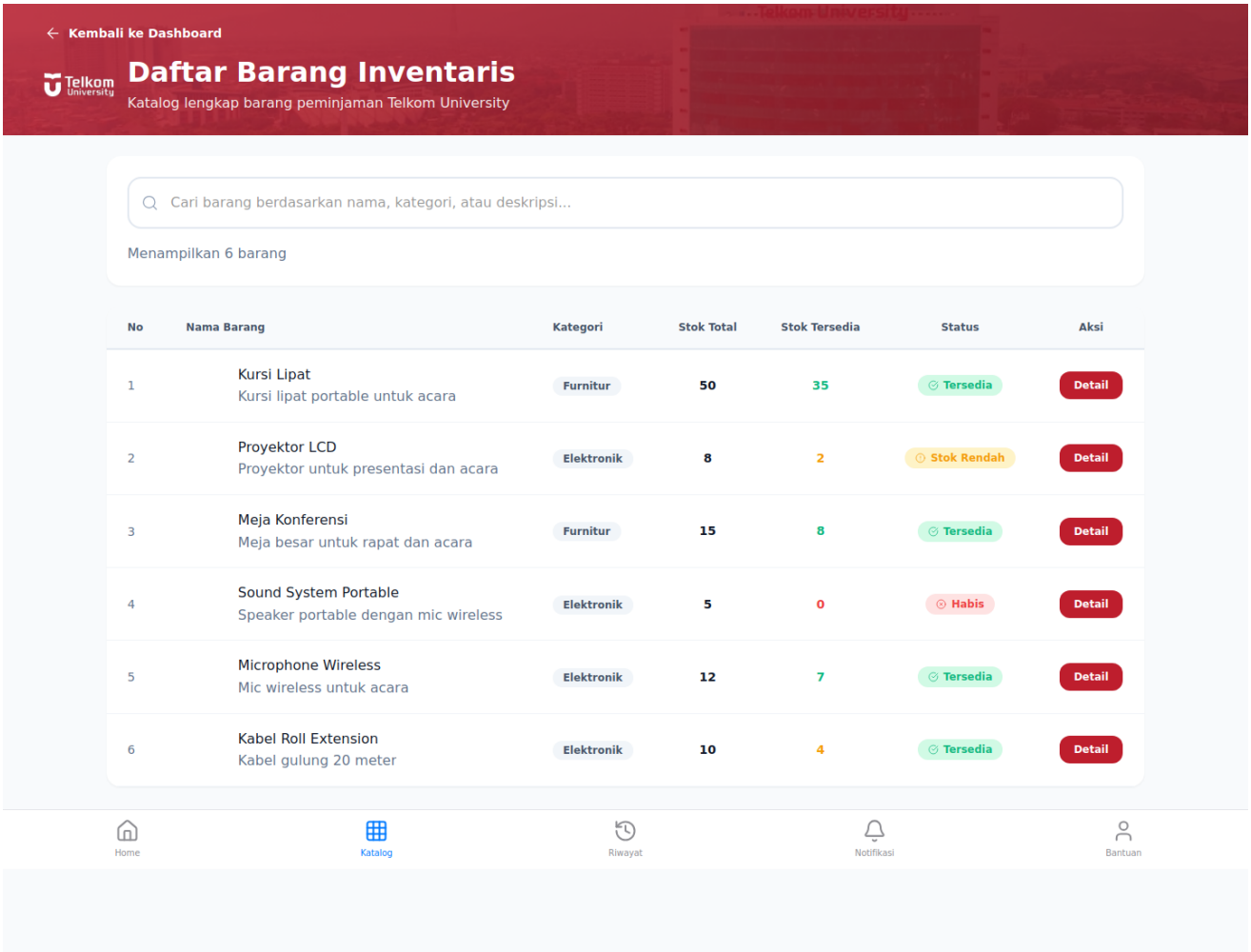
```
 97      }
 98
 99      toast.success(`Selamat datang, ${user.name}!`);
100      onLogin(user);
101    };
```

handleUsernameSubmit memindahkan langkah setelah validasi. handlePasswordSubmit membuat pengguna demo sesuai peran dan meneruskan objeknya melalui onLogin.

Elemen input password

```
273                    <input
274                      type="password"
275                      value={password}
276                      onChange={(e) => setPassword(e.target.value)}
277                      placeholder="Masukkan password"
278                      autoFocus
279                      className="w-full pl-12 pr-4 py-4 border-2 border-gray-200 rounded-xl
     focus:outline-none transition-colors"
280                      style={{ fontSize: '16px' }}
281                      onFocus={(e) => (e.target.style.borderColor = currentRole.color)}
282                      onBlur={(e) => (e.target.style.borderColor = '#E2E8F0')}
283                    />
```

02 / Katalog Barang



Gambar 2. Screenshot katalog berisi enam barang contoh beserta kategori, stok, status, dan tombol Detail.

Fungsi dan interaksi

Pencarian menyaring nama, deskripsi, atau kategori tanpa membedakan huruf besar dan kecil. Jumlah hasil berubah mengikuti kata kunci. Tombol Detail membuka informasi barang dan akses ke formulir pengajuan.

Prinsip IMK: kolom tabel konsisten, status menggunakan teks dan warna, stok tersedia ditampilkan langsung, serta tombol reset pencarian tersedia ketika kata kunci diisi.

Data berasal dari state items pada MainApp, diteruskan ke CatalogScreen. Foto barang pada data demo menggunakan URL eksternal; sebagian gambar tidak termuat dalam lingkungan pengujian.

02 / Kode utama katalog

Cuplikan CatalogScreen.tsx setelah perbaikan integrasi.

```
 8  interface CatalogScreenProps {
 9    user: User;
10    onBack: () => void;
11    items: Item[];
12    onSubmitLoan: (data: { itemId: string; borrowDate: string; returnDate: string; quantity:
    number; reason: string }) => void;
13  }
14
15  export function CatalogScreen({ user, onBack, items: mockItems, onSubmitLoan }:
    CatalogScreenProps) {
16    const [searchQuery, setSearchQuery] = useState('');
17    const [selectedItem, setSelectedItem] = useState<Item | null>(null);
18
19    // Filter items based on search query
20    const filteredItems = mockItems.filter(item =>
21      item.name.toLowerCase().includes(searchQuery.toLowerCase()) ||
22      item.description.toLowerCase().includes(searchQuery.toLowerCase()) ||
23      item.category.toLowerCase().includes(searchQuery.toLowerCase())
24    );
25
```

Input pencarian

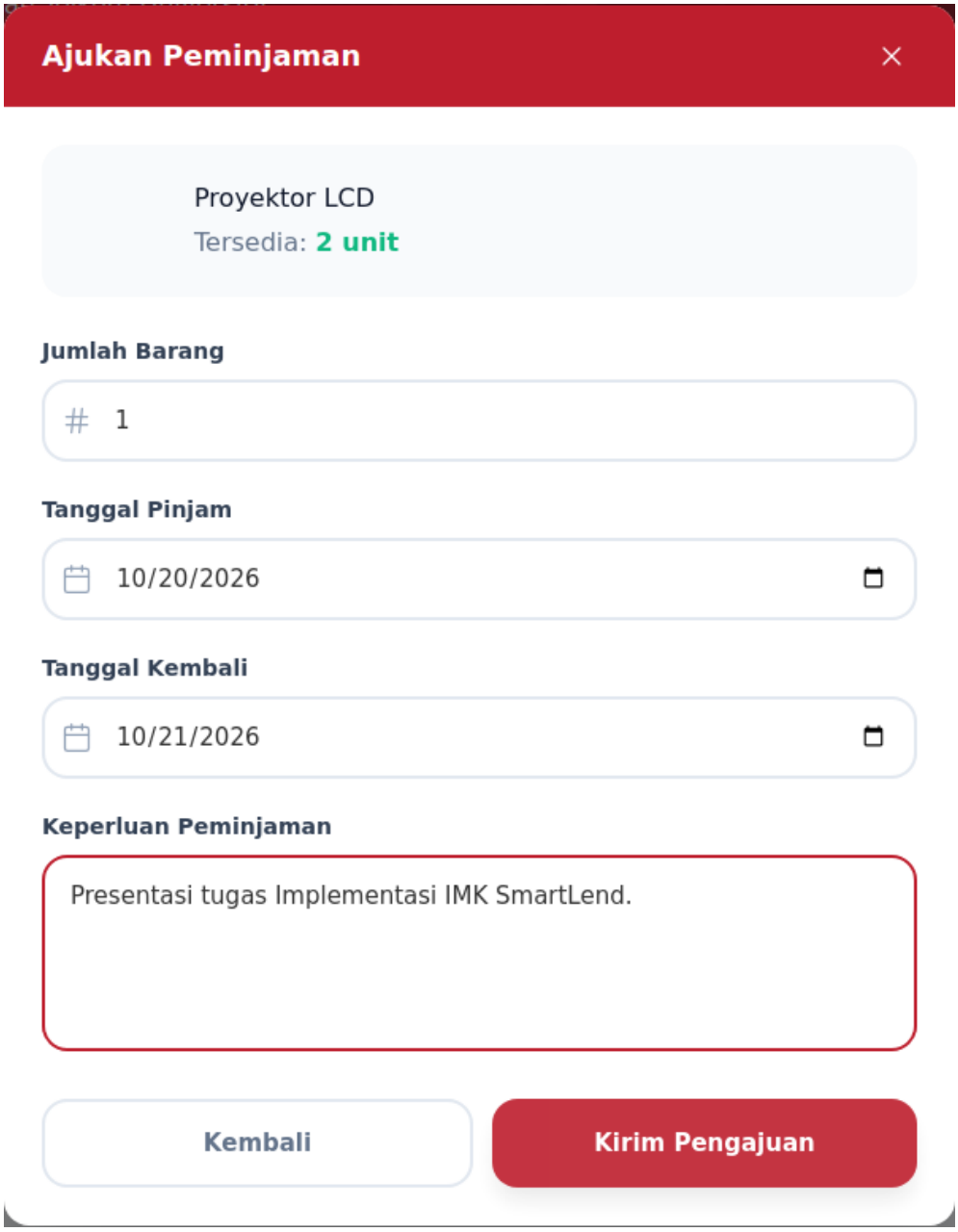
```
128                 type="text"
129                 value={searchQuery}
130                 onChange={(e) => setSearchQuery(e.target.value)}
131                 placeholder="Cari barang berdasarkan nama, kategori, atau deskripsi..."
132                 className="w-full pl-12 pr-12 py-4 border-2 border-gray-200 rounded-xl
    focus:outline-none transition-colors text-base"
133                 style={{ fontSize: '16px' }}
134                 onFocus={(e) => (e.target.style.borderColor = '#BE1E2D')}
```

Meneruskan aksi pengajuan dari modal

```
315         <ItemDetailModal
316           item={selectedItem}
317           user={user}
318           onClose={() => setSelectedItem(null)}
319           onSubmitLoan={onSubmitLoan}
320         />
```

onSubmitLoan sebelumnya tidak diteruskan dari katalog. Setelah diperbaiki, modal memanggil handler milik MainApp sehingga pengajuan dapat masuk ke riwayat pada sesi yang sama.

03 / Form Peminjaman



Gambar 3. Screenshot area modal pada aplikasi yang berjalan. Contoh pengajuan: satu Proyektor LCD, 20-21 Oktober 2026.

Input mencakup jumlah barang, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan keperluan. Sistem menolak field kosong, tanggal kembali yang tidak setelah tanggal pinjam, serta jumlah yang melebihi stok. Setelah berhasil, modal ditutup dan notifikasi ditampilkan.

03 / Kode validasi pengajuan

Cuplikan ItemDetailModal.tsx, fungsi handleSubmitLoan.

```
65    const handleSubmitLoan = (e: React.FormEvent) => {
66      e.preventDefault();
67
68      if (!borrowDate || !returnDate || !reason.trim() || quantity < 1) {
69        toast.error('Mohon lengkapi semua field');
70        return;
71      }
72
73      if (new Date(borrowDate) >= new Date(returnDate)) {
74        toast.error('Tanggal kembali harus setelah tanggal pinjam');
75        return;
76      }
77
78      if (quantity > item.availableStock) {
79        toast.error(`Stok tersedia hanya ${item.availableStock} unit`);
80        return;
81      }
82
83      if (onSubmitLoan) {
84        onSubmitLoan({
85          itemId: item.id,
86          borrowDate,
87          returnDate,
88          quantity,
89          reason
90        });
91        toast.success('□ Pengajuan peminjaman berhasil dikirim!');
92        onClose();
93      }
94    };
95
```

State formulir

```
14    const [showLoanForm, setShowLoanForm] = useState(false);
15    const [quantity, setQuantity] = useState(1);
16    const [borrowDate, setBorrowDate] = useState('');
17    const [returnDate, setReturnDate] = useState('');
18    const [reason, setReason] = useState('');
```

onSubmitLoan menerima itemId, borrowDate, returnDate, quantity, dan reason. Form ini mengirim data ke komponen induk; tidak melakukan permintaan HTTP atau penyimpanan database.

Integrasi data peminjaman

MainApp.tsx mengelola state bersama. Pengajuan baru diberi status pending, lalu ditambahkan ke daftar loanRequests.

```
87    // Student interface
88    const handleLoanSubmit = (data: { itemId: string; borrowDate: string; returnDate: string;
    quantity: number; reason: string }) => {
89      const item = items.find(i => i.id === data.itemId);
90      if (!item) return;
91
92      const newRequest: LoanRequest = {
93        id: `LR${String(loanRequests.length + 1).padStart(3, '0')}`,
94        studentId: user.id,
95        studentName: user.name,
96        studentEmail: user.email,
97        itemId: item.id,
98        itemName: item.name,
99        itemImage: item.imageUrl,
100       quantity: data.quantity,
101       borrowDate: data.borrowDate,
102       returnDate: data.returnDate,
103       reason: data.reason,
104       status: 'pending',
105       requestDate: new Date().toISOString().split('T')[0]
106     };
107
108     setLoanRequests([newRequest, ...loanRequests]);
109   };
```

Pemanggilan katalog

```
137       {currentScreen === 'catalog' && (
138         <CatalogScreen user={user} items={items} onSubmitLoan={handleLoanSubmit} onBack={() =>
    setCurrentScreen('home')} />
139       )}
```

Perbaikan lain pada modal: kelas Tailwind bg-black/50 membuat latar transparan; z-[60] menempatkan modal di atas navigasi; judul putih memperjelas kontras dengan header merah.

Hasil pengujian

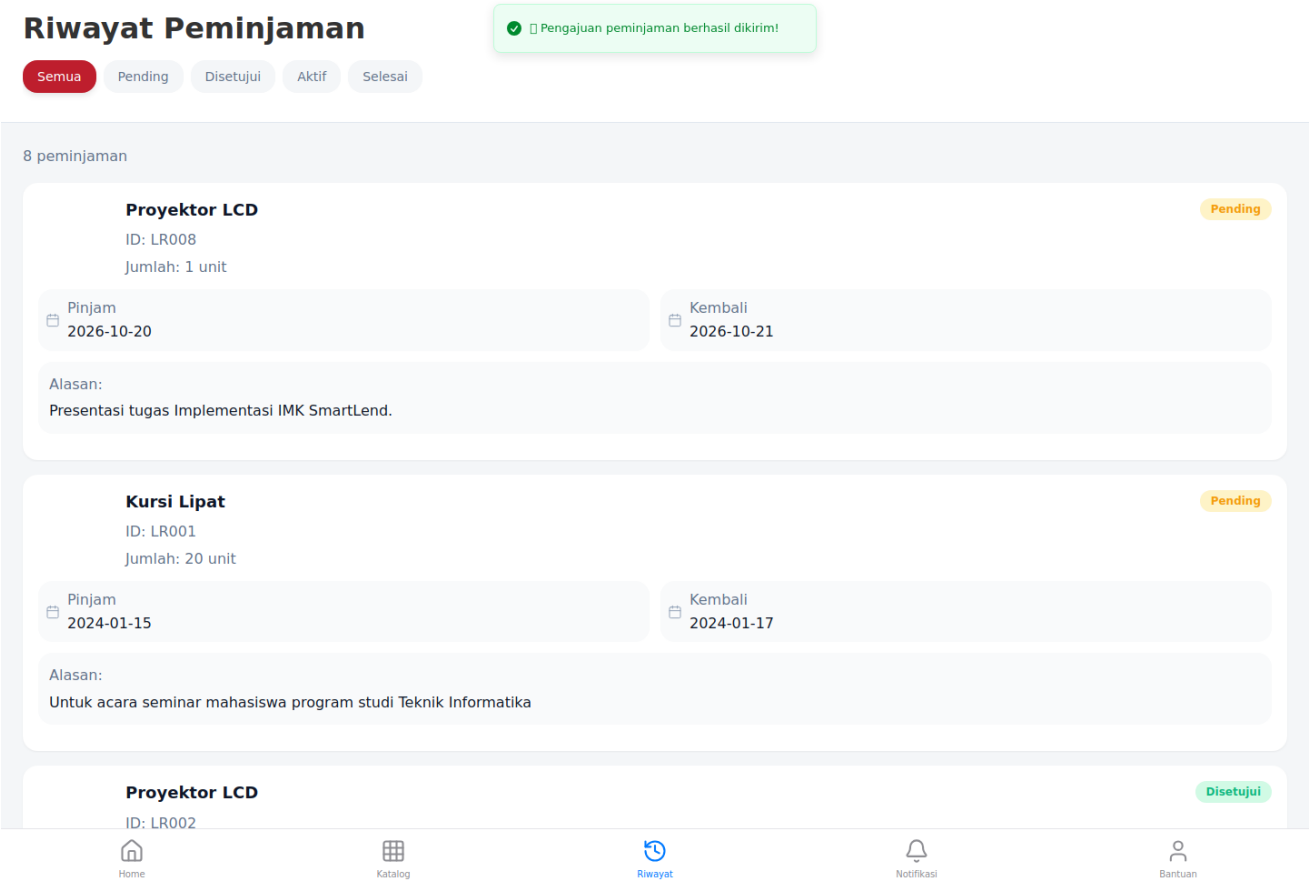
Build produksi berhasil dengan npm run build. Pengujian interaksi dilakukan menggunakan Chromium Headless melalui Playwright, pada viewport 1440 × 1000 piksel. Screenshot di laporan berasal dari eksekusi build aplikasi.

Skenario yang diuji	Hasil
Username kosong tidak masuk ke langkah password	Lulus
Login demo berhasil	Lulus
Katalog menampilkan 6 barang	Lulus
Pencarian Proyektor menghasilkan 1 barang	Lulus
Tanggal kembali sama dengan tanggal pinjam ditolak	Lulus
Pengajuan muncul di riwayat sebagai LR008	Lulus
Tidak ada error JavaScript halaman	Lulus

Pengujian ini mencakup alur tiga antarmuka yang dilaporkan. Build Vite bukan pemeriksaan tipe TypeScript penuh. Semua alur admin, logistik, serta seluruh perangkat/resolusi belum diuji.

Batasan prototipe: autentikasi simulasi; data sesi hilang saat refresh; riwayat masih menampilkan data contoh semua pengguna; foto barang eksternal dapat gagal dimuat. Implementasi ini menunjukkan interaksi IMK, belum merupakan sistem produksi.

Bukti dan cara menjalankan



Gambar 4. Bukti tambahan: pengajuan baru LR008 muncul pada Riwayat dengan status Pending.

Menjalankan di laptop

Ekstrak paket, buka terminal di folder source, lalu jalankan:

```
npm ci
npm run dev
```

Buka alamat localhost yang ditampilkan terminal. Pilih Mahasiswa, masukkan username dan password demo. Buka Katalog, cari Proyektor, pilih Detail, lalu Ajukan Peminjaman. Setelah dikirim, buka Riwayat.

Untuk memverifikasi build: npm run build. Source lengkap ada di folder source; screenshot asli ada di screenshots. File PANDUAN.md menjelaskan langkah uji dan penyusunan berkas pengumpulan. Laporan ini belum diunggah ke LMS atau GitHub.